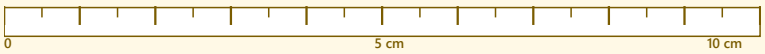
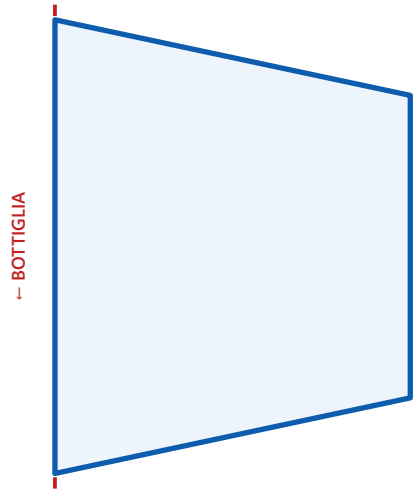
Template Pinne — Water Rocket Lab

Stampa in **scala 100%** · Disattiva "Adatta alla pagina" / "Fit to page" · Verifica il righello con un righello vero prima di tagliare

CALIBRAZIONE



= 100 mm esatti

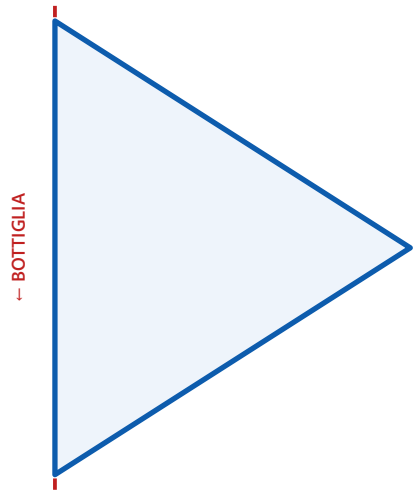


A Trapezoidale

consigliata

Forma **classica e stabile**. Volo dritto anche con piccole imperfezioni di taglio. Ideale per principianti.

`Root 60 · Tip 40 · Span 47 mm`

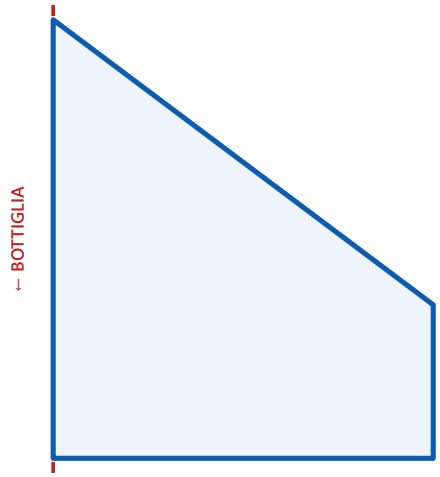


B Delta (triangolare)

4 pinne consigliate

Forma **sportiva**, look "freccia". Meno superficie stabilizzante: usare in **4 esemplari** a 90° per compensare.

`Root 60 · Tip 0 (punta) · Span 47 mm`



C Freccia (swept back)

estetica

Forma **aerodinamica**, look "razzo vero". Bordo di attacco inclinato all'indietro. Stabilità simile alla trapezoidale.

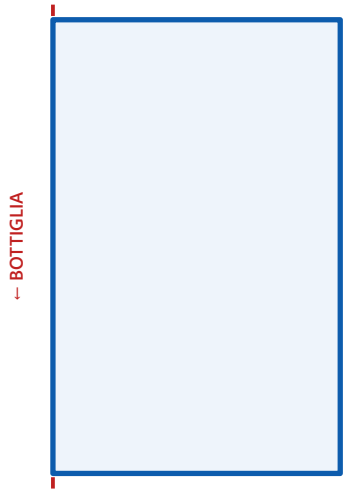
`Root 60 · Tip 21 · Span 52 mm`

Come usare i template

1. Verifica il righello sopra: **deve misurare esattamente 10 cm**.
2. Scegli **una** forma — *tutte le pinne del razzo devono essere identiche.*
3. Ritaglia la sagoma di carta lungo il contorno blu.
4. Traccia il contorno sul **cartone da imballo** e ritaglia **4 pinne uguali**.
5. Lamina ogni pinna col **nastro da pacchi trasparente** per impermeabilizzarla.
6. Il lato **rosso tratteggiato – – –** va incollato alla bottiglia.
7. Posiziona le 4 pinne a **90°** attorno al fondo (metodo della striscia — vedi `lab.md` §4).

Template Pinne — Extra shapes

Altre 3 forme per variare stile e prestazioni · **stessa scala 100%** · il righello di pagina 1 vale anche qui

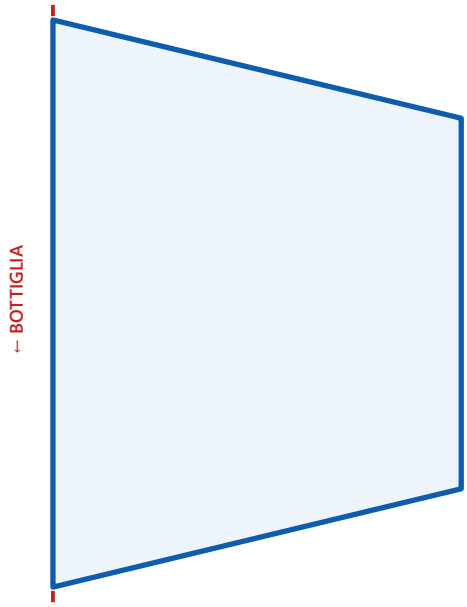


D Rettangolare semplicissima

Il taglio più **facile in assoluto**: due tagli dritti. Ideale per bambini piccoli.

Stabilità ottima, drag alto: razzo dritto ma quota leggermente più bassa.

`Root 60 · Tip 60 · Span 38 mm`

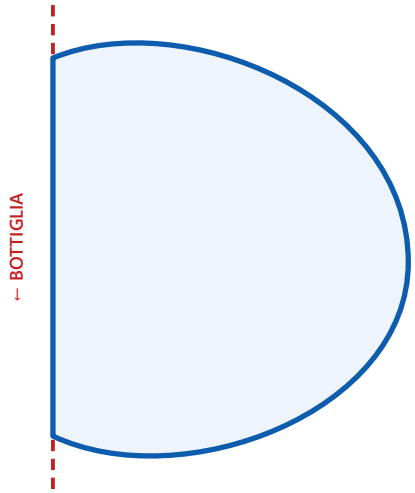


E Grande max stabilità

Variante **più grande** della trapezoidale. Consigliata per razzi **pesanti** (con elettronica o bottiglia da 2 L piena).

Voli super dritti anche in vento leggero. Peso pinna ~40% in più.

`Root 75 · Tip 49 · Span 54 mm`



F Ellittica (curva) elegante

Bordo **arrotondato**: look "racing car / F1". Riduce turbolenza rispetto ai profili spigolosi.

Taglio più difficile: consigliata per ragazzi **10+ anni**.

`Root ~50 · Curva max 47 · Span 47 mm`

🎯 Quale forma scegliere?

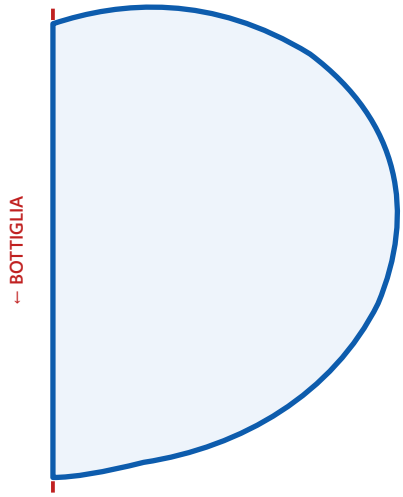
1. **Alle prime armi** → A (trapezoidale) o D (rettangolare)
2. **Razzo pesante o vento** → E (grande)
3. **Look "razzo vero"** → C (freccia) o F (ellittica)
4. **Qualcosa di sportivo** → B (delta)
5. Regola generale: tutte le pinne del razzo devono essere **identiche** tra loro.

Prosegue con forme creative a pagina 3 →

Template Pinne — Creative shapes

Curve organiche e forme fantasiose per razzi con personalità · **stessa scala 100%**

⚠ Queste forme hanno prestazioni aerodinamiche meno prevedibili delle classiche. Il **test della cordicella** (vedi lab.md §6) è **obbligatorio** prima del lancio: se il razzo non punta la testa in avanti, aggiungi zavorra in ogiva.

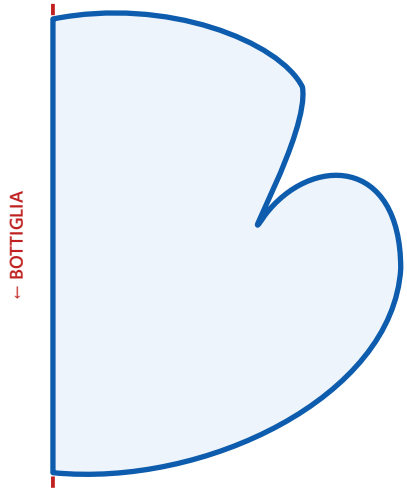


G Ala di squalo

iconica

Curva a **uncino** tipica della pinna dorsale degli squali. Bordo di attacco fortemente curvato all'indietro, punta arrotondata.

`Root 60 · Picco ~48 mm · Curva continua`

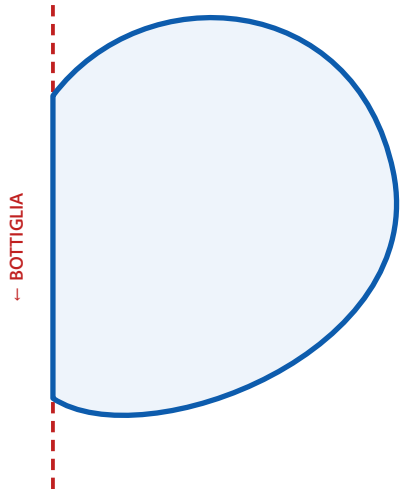


H Fiamma

più difficile

Bordo di attacco con **doppia curva** a onda, come una fiamma che sale. Design più elaborato: richiede taglio attento e forbici affilate.

`Root 60 · Curve concave + convesse`



I Foglia / petalo

organica

Curva **ellittica asimmetrica** ispirata a foglie e petali. Nessuno spigolo, aerodinamica morbida.

`Root 40 · Curva max 47 · Simmetria singola`

Idee per personalizzare

1. **Ala di squalo** → dipingi occhi feroci e denti sulla superficie prima del taglio
2. **Fiamma** → sfumatura giallo→arancione→rosso dal basso verso l'alto
3. **Foglia** → traccia le venature col pennarello, oppure 4 foglie di 4 colori diversi
4. Puoi **mescolare**: 3 pinne classiche + 1 creativa come "firma". Test cordicella obbligatorio.